Plataforma Linux Embarcada para Integração de Simulador de Bombeio Mecânico com Controlador WEG ALC11

***Diego Moura*[1]**

***Andres Ortiz*[1]**

***André Maitelli*[1]**

***Rodrigo Dacol*[2]**

[1]*Departamento de Engenharia de Computação, UFRN,*
diegomoura@dca.ufrn.br
andres@dca.ufrn.br
maitelli@dca.ufrn.br
[2]*WEG*
rdacol@weg.net

Resumo

Este trabalho apresenta uma plataforma Linux embarcada para integrar um simulador de bombeio mecânico (BM), implementado em Python, ao controlador ALC11 da WEG. O sistema utiliza um módulo *MYIR* com imagem Linux customizada pelo *Yocto Project*. O simulador de BM que está sendo executado na placa *MYIR* envia informações de carga na haste polida e posição ao controlador, de modo que ele interaja com o simulador como um poço físico. A informação de velocidade em ciclos por minuto retorna ao simulador via *Modbus* TCP, que atualiza a execução dos ciclos simulados. Resultados obtidos a partir da comparação entre cartas dinamométricas geradas pelo simulador e aquelas plotadas pelo supervisório validam a proposta da plataforma embarcada.

Abstract

This paper presents an embedded Linux platform designed to integrate a sucker-rod pumping (SRP) simulator, implemented in Python, with the WEG ALC11 controller. The system utilizes a MYIR module running a custom Linux image generated by the Yocto Project. The SRP simulator executing on the MYIR board sends polished rod load and position data to the controller, so that it interacts with the simulator as a physical well. The speed information in strokes per minute is sent back to the simulator via Modbus TCP, which updates the execution of the simulated cycles. Results obtained from the comparison between the dynamometer cards generated by the simulator and those plotted by the supervisory system validate the feasibility of the proposed embedded platform.

Palavras-chave

Yocto Project, bombeio mecânico, Linux embarcado

1 Introdução

O bombeio mecânico (BM) é um dos métodos de elevação artificial utilizados na indústria de petróleo. O monitoramento e o controle desses sistemas envolvem a aquisição de grandezas operacionais, como a carga e a posição da haste polida, utilizadas para avaliar as condições de funcionamento do poço. O desenvolvimento e a validação de controladores de BM podem exigir ensaios em diferentes condições operacionais, cuja realização em instalações reais pode apresentar limitações relacionadas a custos, disponibilidade de equipamentos e segurança. Nesse contexto, plataformas capazes de reproduzir sinais representativos de um sistema de bombeio mecânico constituem uma alternativa para a realização de testes em laboratório. [1].

Em 2022, foi iniciado um projeto para o desenvolvimento de um simulador de bombeio mecânico, implementado em *Python*, capaz de fornecer informações de carga e posição da haste polida.

Para permitir a utilização dessas informações por controladores físicos, foi proposta sua execução em uma plataforma embarcada, possibilitando a conversão dos dados simulados em sinais elétricos compatíveis com as entradas desses equipamentos. Para essa finalidade, foi selecionado o módulo MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I, da MYIR, utilizando um sistema operacional Linux customizado por meio do *Yocto Project*, de modo a disponibilizar os recursos necessários à aplicação.

Para integrar o simulador ao controlador físico WEG ALC11, foi desenvolvida uma interface em *Python* responsável pela geração dos sinais elétricos a partir dos dados simulados. A carga na haste polida é reproduzida por meio de um sinal PWM, posteriormente filtrado e condicionado para produzir uma tensão analógica compatível com a entrada do controlador. A referência de posição, por sua vez, é fornecida por um pulso digital que simula o acionamento de uma chave *reed switch*, indicando a passagem da cabeça da unidade de bombeio pelo ponto mais baixo do ciclo. Embora o simulador também disponibilize dados de posição que permitem sua representação por um sinal analógico, essa alternativa não foi implementada nos ensaios apresentados.

A plataforma também recebe do controlador, por meio do protocolo *Modbus*, a informação de velocidade de bombeio, expressa em ciclos por minuto (CPM), permitindo que essa variável seja utilizada pelo simulador. Dessa forma, estabelece-se uma comunicação bidirecional entre a plataforma embarcada e o controlador físico.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma Linux embarcada para integração de um simulador computacional a controladores de bombeio mecânico. As principais contribuições compreendem a customização do sistema operacional utilizando o *Yocto Project*, o desenvolvimento de uma interface de software para gerenciamento dos sinais de entrada e saída e a implementação de circuitos de conversão PWM-analógico, visando à realização de ensaios laboratoriais com controladores de BM.

2 Arquitetura da Plataforma Embarcada

A plataforma desenvolvida tem como elemento central o módulo embarcado MYC-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I, da *MYIR*, responsável pela execução do simulador de bombeio mecânico e pelo gerenciamento das interfaces de comunicação com o controlador WEG ALC11. O módulo utiliza uma distribuição Linux customizada por meio do *Yocto Project*, configurada para disponibilizar os recursos de software e os periféricos necessários à aplicação. [2, 3].

A arquitetura proposta integra três componentes principais: o ambiente computacional embarcado, a interface de geração e condicionamento de sinais elétricos e a comunicação com o controlador físico. No ambiente embarcado, uma aplicação *Python* realiza a integração entre os dados fornecidos pelo simulador e os periféricos da placa. A informação de carga na haste polida é convertida em um sinal PWM, posteriormente filtrado e condicionado para produzir um sinal analógico compatível com a entrada do ALC11. A referência de posição é reproduzida por meio de um pulso digital que simula o acionamento de uma chave *reed switch*.

A comunicação no sentido inverso é realizada por meio do protocolo *Modbus* TCP, utilizando a interface Ethernet. Por esse canal, a plataforma recebe do controlador ALC11 a velocidade de bombeio, expressa em ciclos por minuto (CPM), que é encaminhada ao simulador para atualização das condições de operação. Essa organização permite integrar a execução computacional do simulador à aquisição e geração de sinais físicos, estabelecendo uma interface bidirecional com o controlador de bombeio mecânico. A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos da arquitetura desenvolvida.

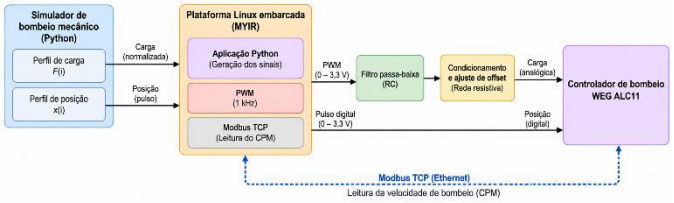


Figura 1: *Representação conceitual da arquitetura da plataforma embarcada e das interfaces com o controlador de bombeio mecânico.*

3 Desenvolvimento e Implementação

3.1 Customização do Sistema Operacional Linux

Para a implementação da plataforma embarcada, foi desenvolvida uma distribuição Linux customizada utilizando o *Yocto Project*, com o objetivo de disponibilizar os recursos necessários à execução da aplicação e à comunicação com os dispositivos externos. Durante esse processo, foram incorporados componentes de software, incluindo *Python*, *mbpoll*, suporte a *WebSocket* e recursos para servidor web, além das dependências necessárias ao funcionamento desses componentes. [4].

Uma das principais modificações realizadas envolveu a configuração dos pinos do barramento de vídeo do módulo *MYIR*, originalmente definidos como entradas e saídas digitais de propósito geral (GPIO). Para isso, foi criado o arquivo *myd-y6ull-emmc-ufrn.dts*, a partir do arquivo original *myd-y6ull-emmc.dts*, fornecido pelo fabricante. O novo arquivo *Device Tree Source* (DTS) foi modificado para habilitar a funcionalidade PWM nos pinos 10, 11, 12 e 13, permitindo sua utilização na geração dos sinais necessários à interface com o controlador de bombeio mecânico. [3, 5].

Após essas modificações, o processo de construção foi executado novamente utilizando a ferramenta *BitBake*,

responsável pelo gerenciamento das tarefas de compilação e geração da imagem Linux. Nesse processo, as alterações realizadas no DTS foram incorporadas ao arquivo binário *Device Tree Blob* (DTB), disponibilizando as novas configurações dos periféricos ao sistema operacional. Com isso, os canais PWM passaram a estar acessíveis às aplicações executadas na plataforma embarcada.

3.2 Desenvolvimento da Interface de Entrada e Saída

A interface de entrada e saída foi desenvolvida para reproduzir eletricamente os sinais de carga e posição da haste polida, a partir dos dados fornecidos pelo simulador de bombeio mecânico. Inicialmente, foi considerada a utilização de um conversor digital-analógico (DAC) externo, porém, devido às limitações encontradas durante sua implementação, optou-se pela utilização dos periféricos PWM disponíveis na plataforma MYIR, acessados por meio da biblioteca *python-periphery*. [6].

Para a geração do sinal de carga, cada amostra da carta dinamométrica é normalizada em relação à capacidade nominal de 30.000 lb da célula de carga considerada no projeto. O valor normalizado é utilizado para definir o ciclo de trabalho (*duty cycle*) do PWM, conforme a Eq. (1):

$$D_i = \frac{trunc\left(100\frac{Fi}{F_{max}}\right)}{100} \qquad (1)$$

em que (D_i) representa o ciclo de trabalho, (F_i) é a carga simulada na amostra (i) e (F_{max} = 30.000) lb é a carga máxima de referência. O truncamento em duas casas decimais estabelece incrementos de 1% no ciclo de trabalho, equivalentes a uma resolução de comando de 300 lb na faixa considerada. Para cargas superiores ao valor de referência, o ciclo de trabalho é limitado a 100%.

O sinal PWM foi configurado com frequência de 10 kHz e amplitude nominal de 3,3 V. Para obter uma tensão analógica proporcional ao ciclo de trabalho, foi implementado um filtro passa-baixa RC, composto por um resistor de 1 kΩ e um capacitor de 1 µF, resultando em uma frequência de corte aproximada de 159 Hz. A tensão filtrada é posteriormente aplicada a uma rede resistiva de atenuação, constituída por um resistor de 330 kΩ e três resistores de 1 kΩ, responsável pela adequação da amplitude do sinal à entrada diferencial de carga do controlador WEG ALC11.

Durante os ensaios iniciais, foram identificadas diferenças entre os níveis de carga produzidos pelo simulador e aqueles apresentados pelo supervisório ALCTOOLS. Para adequar os potenciais elétricos dos sinais aplicados à entrada diferencial, foi desenvolvido um circuito de ajuste de *offset*, formado por um divisor resistivo de 1,15 kΩ e 1 kΩ, alimentado pelos terminais de excitação V+ e V− do próprio ALC11. A tensão obtida no ponto intermediário do divisor é utilizada como referência do circuito de atenuação, deslocando simultaneamente os potenciais dos sinais aplicados aos terminais S+ e S−. Dessa forma, o circuito modifica a tensão de modo comum sem alterar, idealmente, a diferença de potencial que representa a carga simulada. Após essa adequação, observou-se maior correspondência entre os níveis de carga das cartas dinamométricas geradas pelo simulador e aquelas registradas pelo ALCTOOLS.

Para representar a posição da haste polida, foi adotada a geração de um pulso digital correspondente à passagem da cabeça da unidade de bombeio pelo ponto inferior do ciclo. O sinal gerado pela plataforma MYIR é aplicado a um circuito de interface composto por um optoacoplador PC817A e um estágio transistorizado NPN, responsável pela adequação do pulso à entrada digital do controlador. O circuito utiliza a alimentação de 24 V disponibilizada pelo próprio ALC11, mantendo o isolamento galvânico entre a referência da plataforma embarcada e a referência do circuito digital do controlador. Essa separação evita a conexão direta entre os retornos elétricos, contribuindo para preservar as condições de referência da medição diferencial de carga.

Os circuitos de filtragem, atenuação, ajuste de *offset* e condicionamento do pulso digital (Figura 2) foram implementados em uma placa de interface, responsável pela conexão elétrica entre a plataforma MYIR e o controlador ALC11. Embora o simulador também disponibilize dados contínuos de posição, permitindo sua representação por um sinal analógico, essa alternativa não foi implementada nos ensaios apresentados.

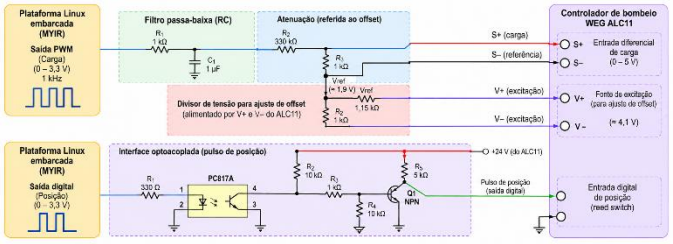


Figura 2: *Circuitos de condicionamento dos sinais de carga e posição: filtragem e ajuste de offset da carga e interface optoacoplada para o pulso digital de posição.*

3.3 Comunicação com o Controlador WEG ALC11

A comunicação entre a plataforma embarcada e o controlador WEG ALC11 foi implementada utilizando o protocolo *Modbus* TCP, por meio da interface Ethernet. Essa comunicação permite obter a velocidade de bombeio disponibilizada pelo controlador, expressa em ciclos por minuto (CPM), e utilizá-la na atualização

da velocidade de execução das cartas dinamométricas geradas pelo simulador. [7, 8].

Para realizar a leitura dos dados, foi utilizado o utilitário *mbpoll*, executado por meio de comandos invocados pela aplicação *Python*. A consulta é direcionada a dois registradores consecutivos do controlador, a partir do endereço 13815, cujos conteúdos de 16 bits são combinados para reconstruir o valor da velocidade em formato de ponto flutuante de 32 bits (*IEEE 754*). Após a conversão, o valor obtido é encaminhado ao simulador.

A integração entre a geração dos sinais e a comunicação *Modbus* TCP foi realizada de forma sequencial. Durante cada ciclo de bombeio, a aplicação atualiza o sinal PWM correspondente à carga e gera o pulso digital de referência de posição. Após a transmissão dos pontos da carta dinamométrica, é realizada uma nova leitura da velocidade no ALC11, cujo valor é utilizado para ajustar a execução dos ciclos seguintes. Esse procedimento foi empregado nos ensaios experimentais, permitindo que a velocidade de reprodução dos sinais acompanhasse as alterações do parâmetro CPM disponibilizado pelo controlador.

A estrutura de comunicação utilizada nos ensaios também contemplou dois computadores auxiliares. O primeiro foi utilizado para acesso remoto à plataforma embarcada por meio do protocolo SSH, enquanto o segundo executou o software ALCTools, da WEG, empregado na configuração e no monitoramento dos parâmetros do controlador ALC11. Todos os equipamentos foram interligados por uma rede Ethernet, conforme apresentado na Figura 3.

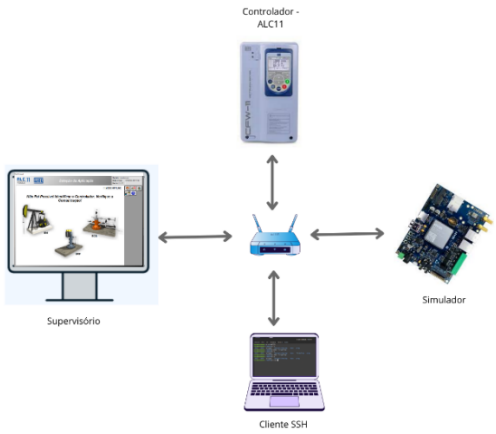


Figura 3: *Estrutura de comunicação Ethernet utilizada nos ensaios, incluindo a plataforma embarcada MYIR, o controlador WEG ALC11 e os computadores destinados ao acesso remoto e ao monitoramento pelo ALCTOOLS.*

4 Resultados Experimentais

A plataforma desenvolvida foi avaliada experimentalmente por meio de sua integração com o controlador de bombeio mecânico WEG ALC11. Os ensaios tiveram como objetivo verificar a geração e o condicionamento dos sinais elétricos, a reprodução das cartas dinamométricas e a comunicação *Modbus* TCP entre o controlador e a aplicação executada no Linux embarcado.

4.1 Validação dos Sinais Elétricos e das Cartas Dinamométricas

A geração dos sinais foi inicialmente avaliada por meio de medições com osciloscópio, considerando a tensão correspondente à carga na haste polida e o pulso digital utilizado como referência de posição. As formas de onda obtidas evidenciaram a reprodução do perfil de carga e a geração do pulso de referência em um ponto específico do ciclo de bombeio, conforme Figura 4.

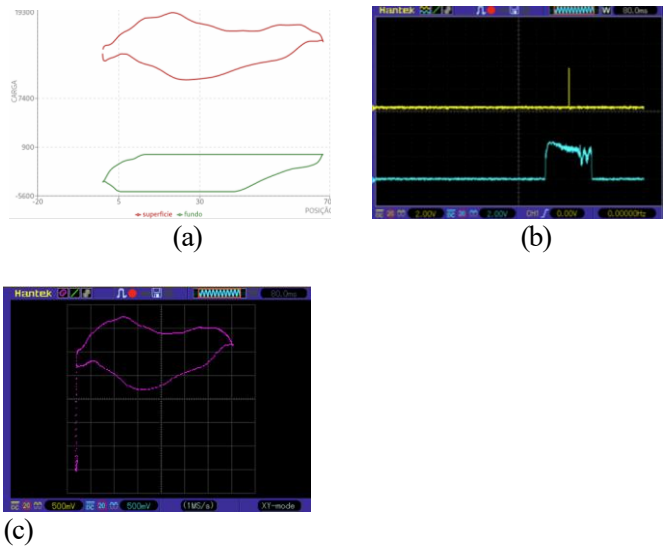


Figura 4: *(a)Carta dinamométrica de referência; obtida diretamente na saída da plataforma MYIR, utilizando o osciloscópio (b)em modo XT e (c)em modo XY.*

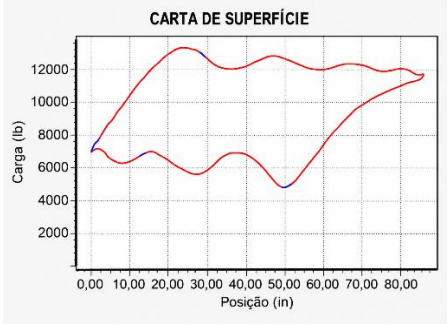
A carta dinamométrica também foi observada no osciloscópio em modo XY, utilizando diretamente os sinais produzidos pela plataforma MYIR, antes de sua aplicação ao controlador ALC11. O perfil obtido apresentou correspondência qualitativa com a carta produzida pelo simulador, permitindo verificar a reprodução dos sinais elétricos pela interface embarcada.

Nos testes iniciais de integração com o ALC11, foram identificadas diferenças entre os valores máximos e mínimos das cartas dinamométricas geradas pelo simulador e aqueles apresentados pelo supervisório ALCTools. Para avaliar a correspondência entre as cartas dinamométricas produzidas pelo simulador e aquelas registradas pelo controlador ALC11, foi utilizado o erro relativo percentual dos valores extremos de carga, calculado conforme a Eq. (2):

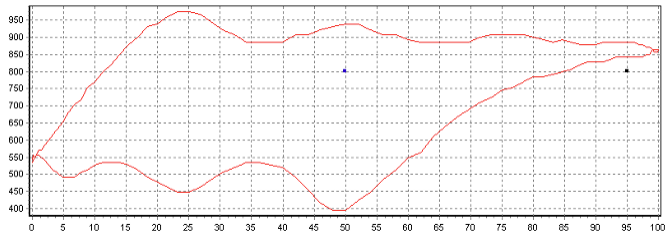
$$E_r = \frac{|F_{ALC11} - F_{sim}|}{|F_{sim}|} x100 \qquad (2)$$

em que (F_{sim}) representa a carga fornecida pelo simulador e (F_{ALC11}) corresponde à carga registrada pelo controlador, ambas expressas em libras (lb).

A Figura 5 apresenta as cartas dinamométricas obtidas antes da implementação do circuito de ajuste de *offset*. Nessa condição, foram observadas diferenças entre os níveis de carga fornecidos pelo simulador e aqueles registrados pelo ALC11. Considerando o fator de escala de 10 aplicado aos valores apresentados pelo ALCTOOLS, os erros relativos estimados foram de 26,69% para a carga máxima e 18,75% para a carga mínima. Essas diferenças motivaram a implementação do circuito de ajuste de *offset*, com o objetivo de adequar os níveis de tensão de modo comum aplicados à entrada diferencial do controlador.



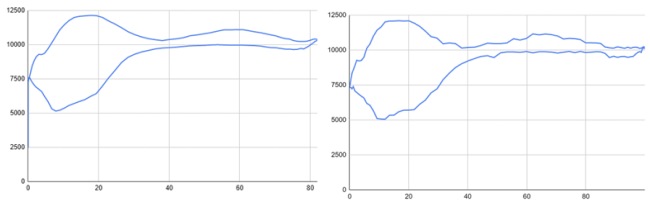
(a)



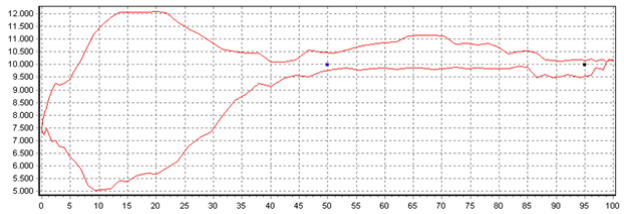
(b)

Figura 5: *Cartas dinamométricas (a) gerada pelo simulador e (b) apresentada pelo ALCTools.*

Após a implementação do circuito, foram realizados novos ensaios utilizando outra carta dinamométrica, apresentada na Figura 6. Nesse caso, a comparação entre os valores extremos da carta simulada e da carta registrada pelo ALC11 apresentou erros relativos estimados próximos de 0% para a carga máxima e de 3,85% para a carga mínima. Os resultados mostram uma maior correspondência dos níveis de carga nessa configuração, além de demonstrar a capacidade da plataforma de reproduzir diferentes perfis de cartas dinamométricas.



(a) (b)



(c)

Figura 6: *Comparação das cartas dinamométricas após o ajuste de offset: (a) simulador; (b) pontos registrados pelo ALCTOOLS; (c) supervisório ALCTOOLS.*

A Tabela 1 reúne os valores extremos e os respectivos erros relativos obtidos nas duas condições. Ressalta-se que os valores foram estimados a partir das escalas gráficas e que os ensaios utilizaram cartas diferentes. Dessa forma, os resultados permitem comparar o desempenho observado em cada configuração, mas não quantificar isoladamente o efeito do circuito de *offset* sobre o erro de reprodução da carga.

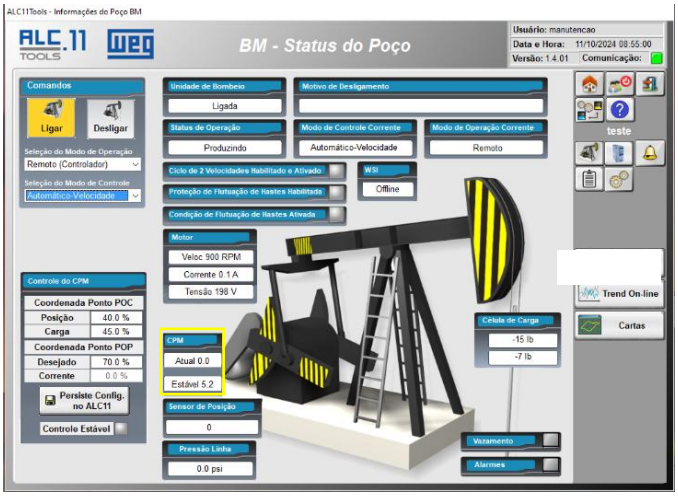
Tabela 1 – Comparação dos valores extremos de carga antes e após o ajuste de *offset*.

Condição	Parâmetro	Simulador (lb)	ALC11 (lb)	Erro relativo
Antes do offset	Carga máxima	13.300	9.750	26,69%
Antes do offset	Carga mínima	4.800	3.900	18,75%
Após o offset	Carga máxima	12.000	12.000	≈0%
Após o offset	Carga mínima	5.200	5.000	≈3,85%

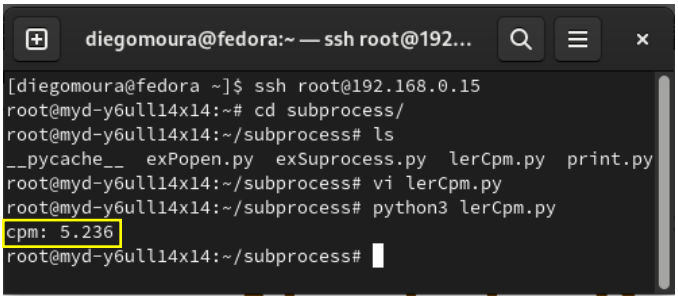
4.2 Validação da Comunicação *Modbus* TCP

A comunicação *Modbus* TCP foi avaliada por meio da leitura dos registradores associados à velocidade de bombeio disponibilizada pelo controlador. Inicialmente, dois registradores de 16 bits foram consultados utilizando o utilitário *mbpoll*. Os valores obtidos foram convertidos para representação binária e

combinados para formar uma palavra de 32 bits, posteriormente interpretada conforme o padrão IEEE 754. [7, 8].
A conversão manual resultou em aproximadamente 5,236 CPM, valor consistente com os 5,2 CPM apresentados pelo software ALCTools, considerando o arredondamento utilizado na interface de supervisão (Figura 7). Em seguida, a conversão foi implementada em *Python*, sendo obtido o valor de 5,236 CPM, novamente correspondente à indicação do controlador.



(a)



(b)

Figura 7: *Validação da comunicação Modbus TCP entre a plataforma Linux embarcada e o controlador WEG ALC11, comparando (a) o valor apresentado no supervisório ALCTOOLS com (b) a velocidade de bombeio obtida pela aplicação Python.*

Durante os ensaios, o valor de CPM recebido pela plataforma embarcada foi utilizado para atualizar a velocidade de execução das cartas dinamométricas nos ciclos seguintes. Esses resultados demonstram o funcionamento da comunicação *Modbus* TCP e sua integração à aplicação de simulação, permitindo a troca de informações entre a plataforma Linux embarcada e o controlador físico.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma plataforma Linux embarcada para a integração de um simulador de bombeio mecânico ao controlador físico WEG ALC11. A solução foi implementada utilizando um módulo MYIR com sistema operacional customizado por meio do *Yocto Project*, incluindo modificações no *Device Tree* para habilitação dos periféricos PWM e a incorporação dos recursos de software necessários à aplicação.
A interface desenvolvida em *Python* permitiu reproduzir os sinais elétricos de carga na haste polida e de referência de posição, utilizando os canais PWM da plataforma. Para adequação à entrada diferencial do controlador, foram implementados circuitos de filtragem, atenuação e ajuste de *offset*. Os resultados experimentais demonstraram a reprodução das cartas dinamométricas e uma melhor correspondência entre os níveis de carga apresentados pelo simulador e pelo ALC11 após o condicionamento dos sinais.
A comunicação *Modbus* TCP possibilitou a leitura da velocidade de bombeio disponibilizada pelo controlador e sua utilização na atualização dos ciclos de simulação. A comparação entre os valores obtidos pela aplicação *Python* e aqueles apresentados pelo supervisório ALCTOOLS confirmou o funcionamento da leitura e interpretação dos dados.
Os resultados demonstram a viabilidade da plataforma desenvolvida como ferramenta de integração entre simulação computacional e equipamentos físicos de controle de bombeio mecânico. Como continuidade, propõe-se avaliar quantitativamente a fidelidade dos sinais reproduzidos, os efeitos da temporização do sistema embarcado e o desempenho da comunicação em diferentes condições de operação.

Referências

[1] NASCIMENTO, J. M. A. Simulador Computacional para Poços de Petróleo com Método de Elevação Artificial por Bombeio Mecânico. Dissertação (Mestrado), UFRN, Natal, 2005.
[2] MYIR. MYC-Y6ULX Product Manual. Versão 1.3, 2018.
[3] MYIR. MYD-Y6ULX-V2 Development Board Overview. Versão 1.3, 2018.
[4] YOCTO PROJECT. Yocto Project Documentation. Disponível em: https://docs.yoctoproject.org/. Acesso em: 8 nov. 2026.
[5] NXP SEMICONDUCTORS. i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual. 2017.
[6] PYTHON-PERIPHERY. PWM — Python-periphery Documentation. Disponível em: https://python-periphery.readthedocs.io/en/latest/pwm.html. Acesso em: 8 nov. 2026.
[7] MODBUS ORGANIZATION. MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. 2012. Disponível em: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf.
[8] MODBUS ORGANIZATION. MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide. Versão 1.0b, 2006. Disponível em: https://modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf.
[9] WEG. Manual do Usuário ALC-11 — Bombeio por Cavidades Progressivas. Série CFW-11, documento 10003747005/02, maio 2022. Disponível em: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h11/h93/WEG-CFW11-ALC11-BCP-manual-de-usuario-10003747005-pt.pdf. Nota: manual da variante BCP; não utilizado como comprovação das especificações elétricas do ALC11 para BM.